Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

반도체 패키지 공학 실무

5주차. Package Process_Molding

김선환 교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『**저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용**』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표

학습내용

- 몰딩 공정 기술 이해
- 몰딩 공정 장비 이해
- 몰딩 공정 품질 및 소재 이해

학습목표

- 반도체패키지공학실무 과목의 몰딩 공정의 수업목표와 학습내용을 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 몰딩 공정이 무엇인가를 이해하고 설명할 수 있다.
- 반도체 패키지 몰딩 공정의 설비와 소재 및 공정 품질에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

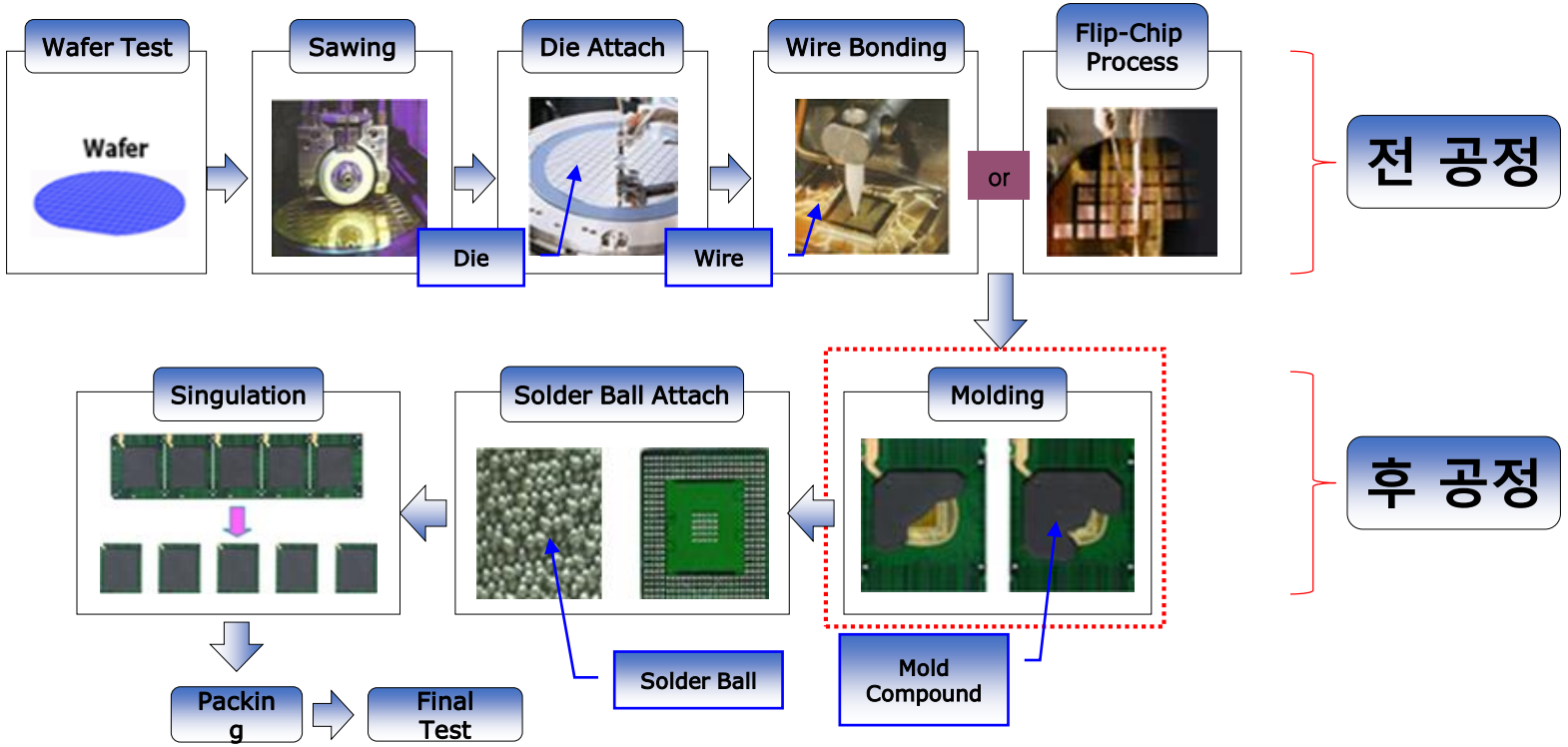
1. 몰딩 공정 기술 이해
2. 몰딩 공정 장비 이해
3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해

1. 몰딩 공정 기술 이해 (1)

1) 몰딩 공정 단계 (전공정 ~ 후공정)

반도체 패키징을 하기 위해 웨이퍼를 준비하고, **Wafer Test => Sawing => Die bonding(Die attach)**

=> Wire bonding 공정을 완료한 자재를 내부 보호를 위해 몰딩 공정을 진행한다.
=> 몰딩 공정 이후의 공정을 패키징 공정중의 후 공정이라 한다.

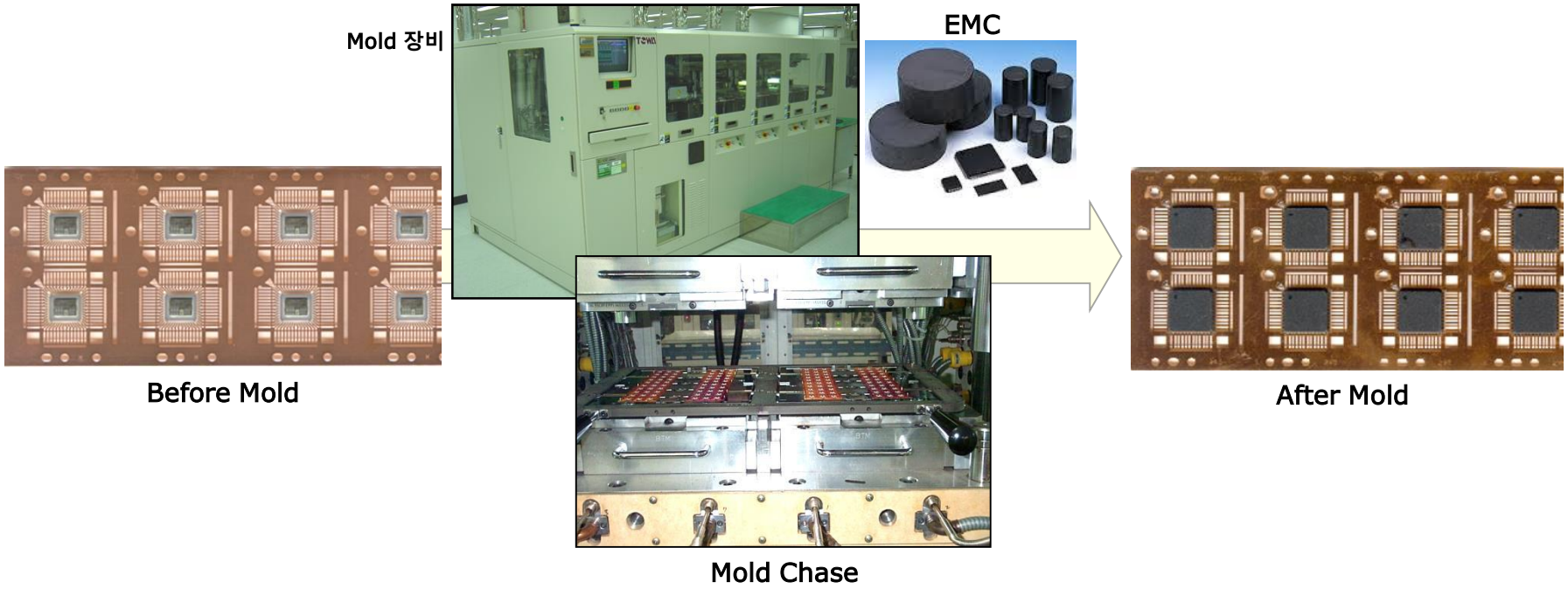


1. 몰딩 공정 기술 이해 (2)

2) 몰딩 공정 개요

Wire bond가 완료된 자재의 내부를 보호하기 위해 EMC(Epoxy Molding Compound)를 사용해 밀봉 / 성형 시키는 공정.

(1) 고체 형태의 EMC(Epoxy Molding Compound)를 175℃ 의 열을 가해 Gel 상태로 변화시켜 성형 함.
(2) 프레스(Press)로 압력을 가하여 Gel 상태의 EMC를 성형 하고자 하는 곳으로 흘려 보내, 원하는 제품의 형상으로 성형 함.
(3) EMC는 열 경화 수지로써 일정 시간이 지난 후 단단하게 경화 됨.



1. 몰딩 공정 기술 이해 (3)

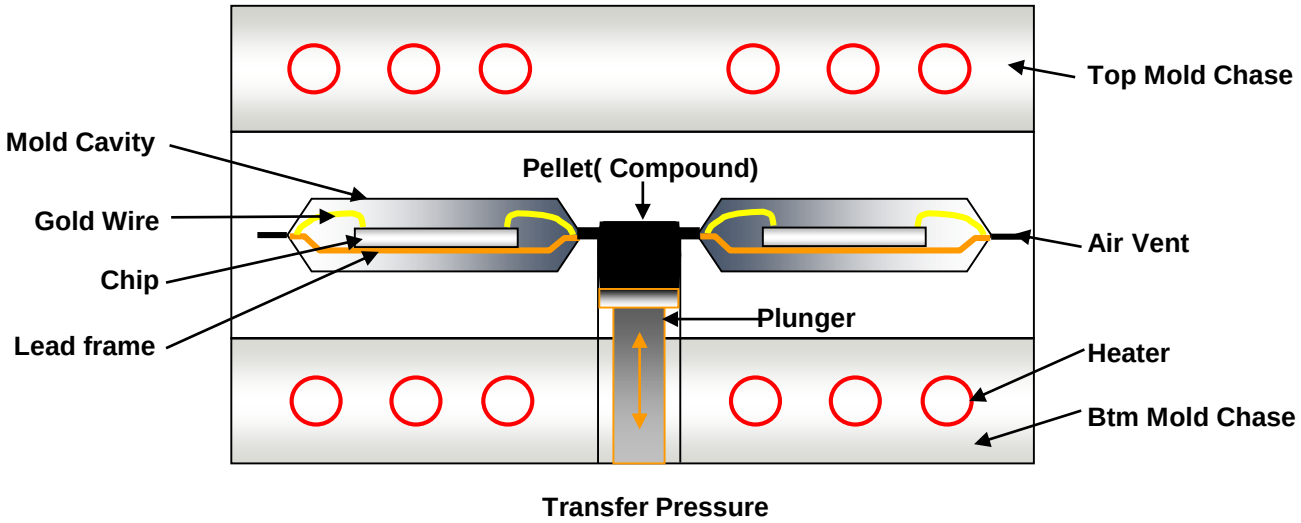
3) 몰딩 Type과 기본 개념

(1) Conventional Molds (Manual mold)

: One Large Ram and Ram pot, and Large mold and many cavities, Big mold pellet.

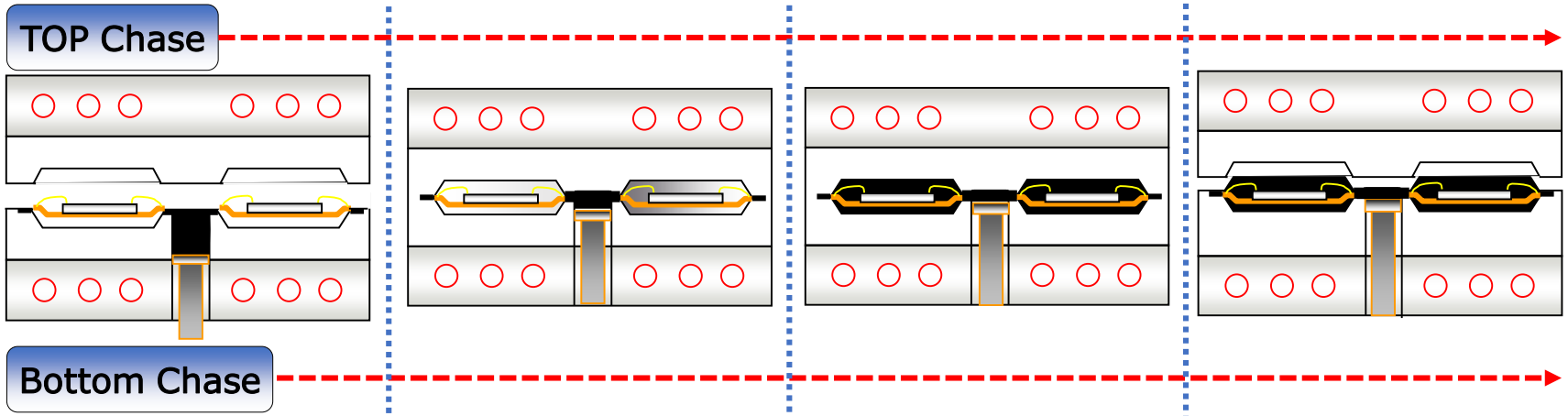
(2) Auto Molds

: Several small Rams and Pots , small mold, a fewer cavities, and small compound pellets



1. 몰딩 공정 기술 이해 (4)

4) 몰딩 공정 진행 순서



(1) 금형 Chase 열기.
(2) Die bond
Wire bond 완료된
Lead frame 을
Mold cavity 안에
장착.

(3) 금형 Chase 닫기.
(4) Compound Pellet
장착.
(5) Compound pellet
압착.
(6) Cavity 안에
Compound 채우기.

(7) Curing 50 ~ 70초
(패키지 사양과 EMC
종류에 따라 다름.)

(8) 금형 Chase 열기.
(9) 몰드 완료된
Lead frame 을
Cavitiy 안으로부터
밖으로 분리.

1. 몰딩 공정 기술 이해 (5)

5) 반도체 패키지 몰딩 기술

(1) 반도체 사용 제품 : 제품의 다양화, 가벼움, 패키지의 형태 및 방법도 다양화.

(2) 반도체 패키징 : 몰딩 방식(양산 성, 가격 고려)

(3) 몰딩 공정 기술

: 다이 본딩, 와이어 본딩이 진행된 반도체소자의 외형을 형성

: 열, 습기 등의 외부 한경으로부터 제품 보호

: 열경화 성 수지인 EMC(Epoxy Molding Compound)를 고체상태에서 175℃로 유지

: 젤(Gel) 상태로 변환, 성형

(4) 외관을 형성, 다이를 외부환경으로부터 보호, 다이 에서 발생하는 열을 발산

(5) 진공(Vacuum) 몰드 방법 : 패키지의 박형, 미세구조화, 대면적화에 따른 성형 성능 저하에 의한 void 저감 대책으로 금형 내를 감압하여 성형

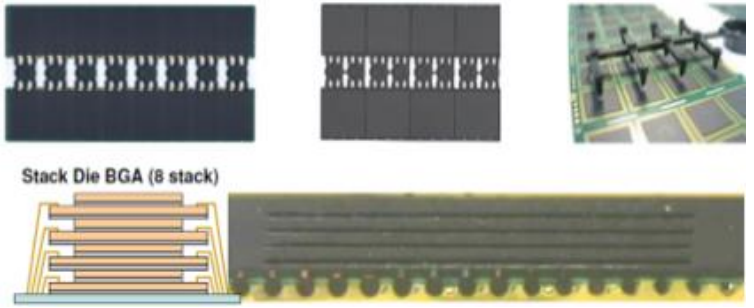
(6) 톱 게이트(Top Gate) 몰드 방법

: 와이어 흐름이나 수지 버(burr) 대책

: 패키지 상면에서 수지를 주입하는 방법

(7) 오토 몰드 시스템 (몰드 에 필요한 장비)

: 핵심부품 : 수지 봉 자재에 압력을 가하는 "프레스"



[몰딩 공정이 진행된 제품]

1. 몰딩 공정 기술 이해 (6)

6) 패키지 몰딩 방식 / 선행 기술

(1) MCP(Multi Chip Package)

: 칩 여러 개가 적 층, 본딩 와이어가 손상되지 않고 몰딩 을 하기 위한 여러 방법 고안

(2) 트랜스퍼 (transfer) 방식

: 기본의 패키징 방법, EMC(Epoxy Molding Compound) 덩어리(pellet)를 녹인 후 프레스로 압력을 가해 EMC를 금형 안으로 흘려 보내는 방식

(3) 압착(compression) 방식

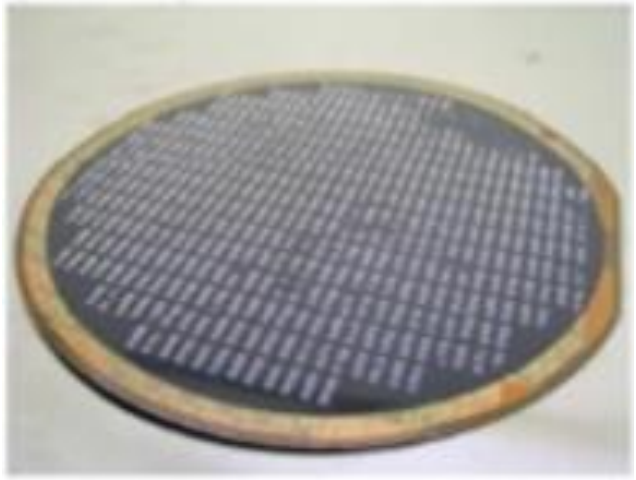
: MCP나 웨이퍼에 몰딩을 하는 WLM(Wafer Level Molding)의 경우는 과립이나 액상의 EMC로 몰딩을 하는 방식

(4) WLM (Wafer Level Molding)

: 전체 웨이퍼 를 한 번에 패키징

: 유용성, 경제성

: 많은 수요 예상



[웨이퍼 상태에서 몰딩된 제품]

1. 몰딩 공정 기술 이해 (7)

7) 진공(Vacuum) 몰드

(1) 반도체 패키지의 다양화

: MCP, SiP, 3D Stack, WLP, W/F Stack

: 내부 배선(wire)이 많아 복잡한 부품은 성형성이 문제가 됨.

(2) 금형 내부를 진공화 시키는 진공장치를 이용하여 VOID 발생률을 감소시키는 장치를 적용

: BGA(Ball Grid Array) 제품의 Warpage, Miss Loading, Resin Leakage, Wire Sweep 등에 대하여 효과적으로 감소시키는 구조를 개발

(3) 금형 내부를 진공화 시킴

: 불완전 성형으로 인한 Void 방지, 많은 wire로 구성되어 있는 신규 패키지 등장

: EMC 속도 조절을 통한 Wire Sweep, Void 문제로 인한 품질문제 최소화하기 위해 고안된 장치

(4) Disk Spring 방식, Space Plat 방식, Cylinder 방식 등.

1. 몰딩 공정 기술 이해 (8)

8) 압축(Compression) 몰드

(1) 대용량, 소형화 요구 : MCP를 불량 없이 몰딩

(2) 트랜스퍼 몰딩방식 : 다층의 칩에 본딩된 와이어가 EMC의 주입과정에서 손상

(3) 웨이퍼 전체를 몰딩하는 방식 : 트랜스퍼 몰딩 방식으로 전체 웨이퍼를 고르게 몰딩 하는 것은 불가능

(4) 압축 방식 몰딩

: 적정량의 분말형태 EMC를 금형틀(cavity)에 투입, 용융

: 몰딩할 PCB, 웨이퍼를 수직으로 이동시켜 몰딩

: 여러 개의 칩이 쌓여 있는 MCP나 웨이퍼 전체를 몰딩해야 하는 경우 장점이 있음.

(5) 성형 전에 먼저 자재의 Chip 상태(두께)를 계측

: 데이터를 기준으로 성형할 수지의 중량을 정확히 계량하여 금형에 공급

: 그 위에 자재를 올려 놓고 성형하는 방식 (성형 시 수지 유동이 최소화)

: Chip 및 Gold Wire의 변형 및 내외부 Void 를 방지하는데 좋은 특성을 보임.

(6) 금형의 주입구에 EMC 덩어리 형태인 펠렛(pellet)을 위치시키고 가열하여 고체상태의 EMC를 175℃ 상태에서 Gel 상태로 녹임.

(7) 프레스로 금형내의 EMC에 압력을 가하여 금형을 채우면, 칩, 와이어를 감싸면서 몰딩이 이루어짐.

1. 몰딩 공정 기술 이해 (9)

9) 몰딩 기술 능력에 영향을 주는 인자

(1) Molding Condition

: Preheating

: Molding Temperature

: Transfer Time

: Transfer Pressure

: Clamp Pressure

(2) Compound

: Spiral Flow

: Viscosity

: Gel Time

: Moisture

(3) Mold Die

: Runner Design

: Gate Design

: Surface Finish

: Gate Position

(4) Package Design

: Lead Frame / PCB Design

: Die Design

: Wire Length

: Wire Diameter

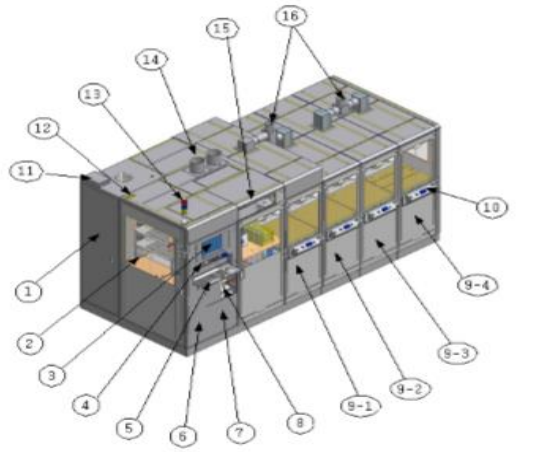
1. 몰딩 공정 기술 이해

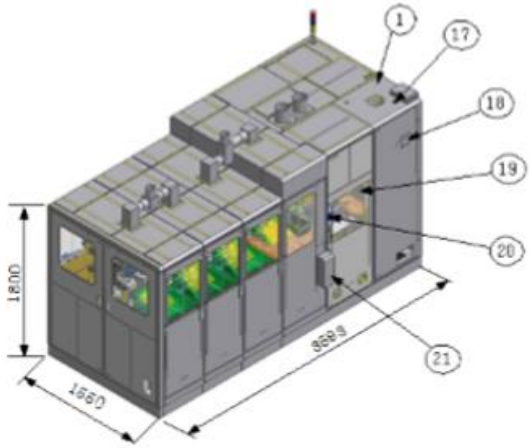
2. 몰딩 공정 장비 이해

3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해

2. 몰딩 공정 장비 이해 (1)

1) 몰딩 장비 구조 및 기능



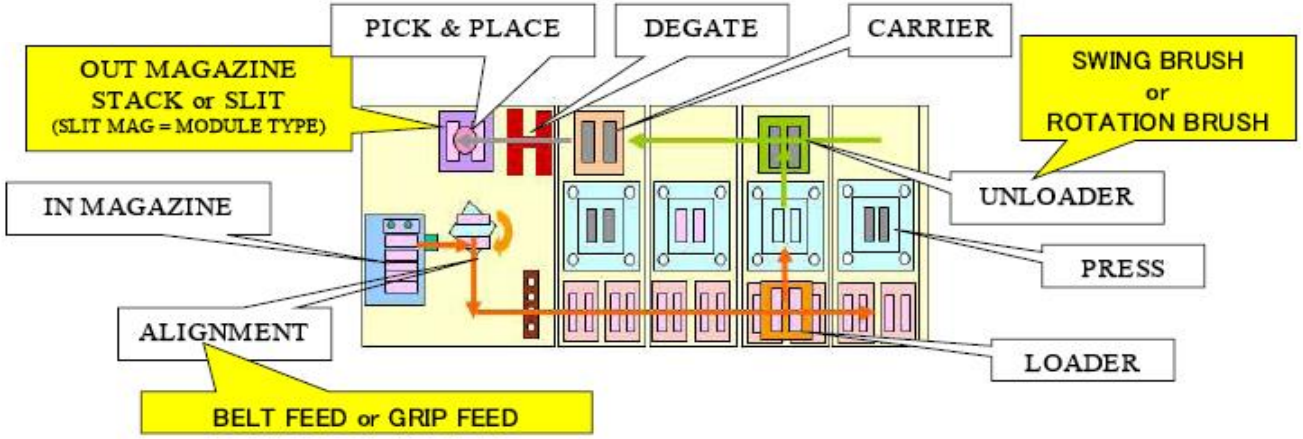


No	Item	No	Item
1	Control Box	10	Press Operation S/W
2	In Put M/z P/w	11	Ten Key Box
3	Display(Lcd)	12	Compressed Air Inlet
4	Operation S/w Panel	13	Signal Tower
5	Key Board	14	Dust Collector Exhaust
6	Air System Filter Dust Collector	15	Computer For Intelligent System
7	Master Unit	16	Exhaust Duct
8	TAB, Contaner	17	Electrical Power Inlet
9-1	1st Module For Master Unit	18	Electrical Power S/W
9-2	2nd Module For Master Unit	19	Out Put M/Z P/W
9-3	3rd Module For Master Unit	20	Emergency Stop S/W
9-4	4th Module For Master Unit	21	Cull Dump

2. 몰딩 공정 장비 이해 (2)

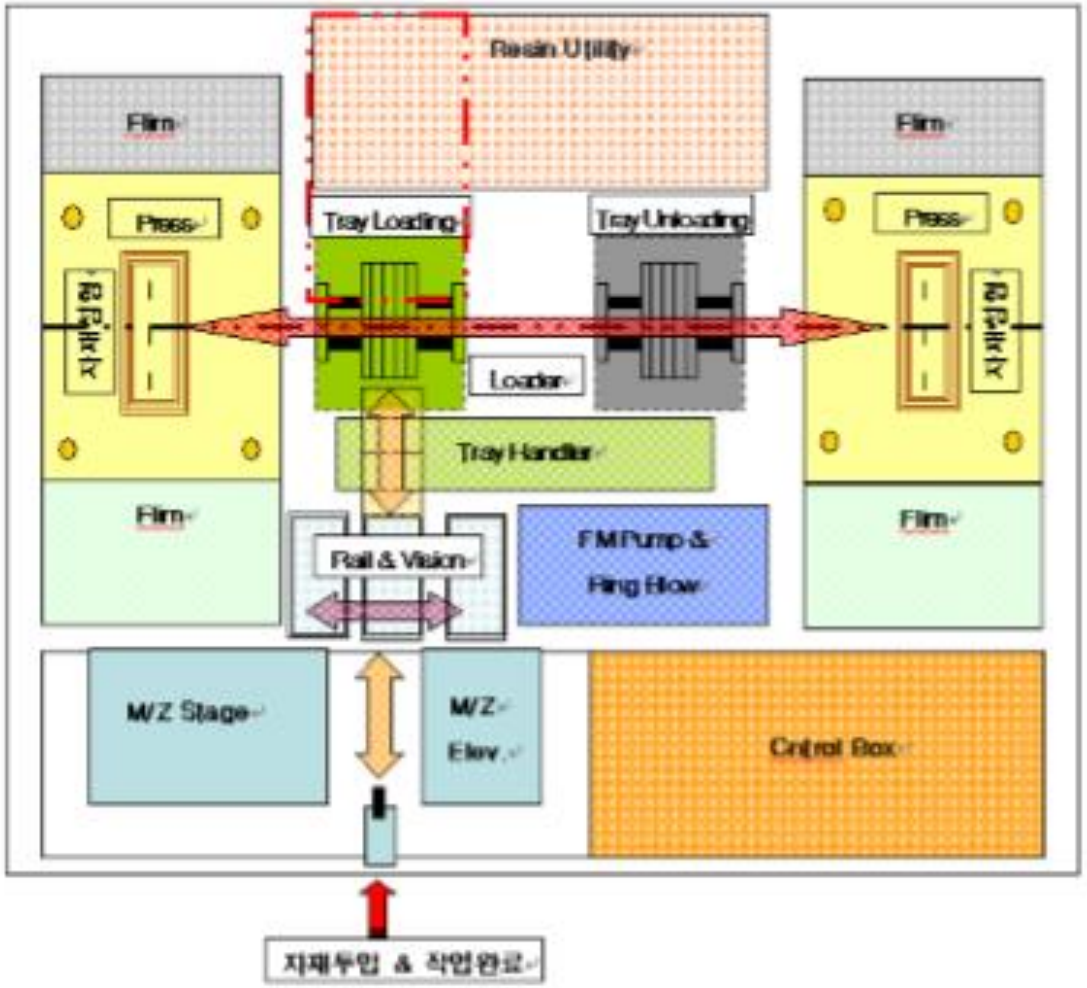
2) 실제 Maker의 몰딩 장비 구조 (일본 T – company)





2. 몰딩 공정 장비 이해 (3)

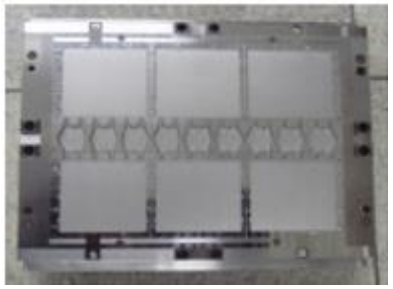
3) 몰딩 장비의 구성 모듈



2. 몰딩 공정 장비 이해 (4)

4) 몰딩 공정의 장비 **Tool** (Mold chase)

(1) Chase holder (Master die / Housing)
(2) Mold chase (Mold die)
: Top chase (Top die) => Cavity / Cull block /E-pin
: Bottom chase (Bottom die) => Cavity / Shim plate / Pot block / E-pin
: Plunger unit



Top chase



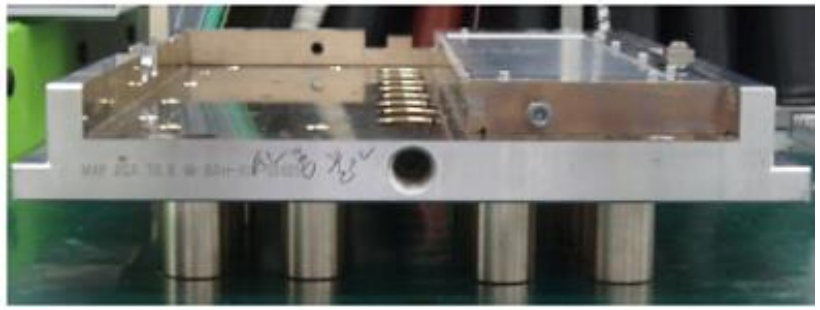
Bottom chase



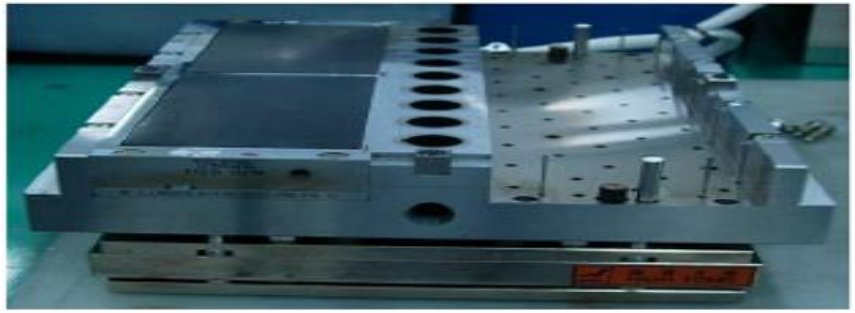
Plunger Pin



Chase Holder(Master Die/Housing)



분해된 top mold chase



분해된 bottom mold chase

2. 몰딩 공정 장비 이해 (5)

5) 몰딩 장비 시스템 운영



명 칭	기 능
POWER ON Switch	동장 전원이 공급 스위치.
MANUAL/AUTO Select Switch	수동 조작 및 자동 운전 선택.
START Switch	자동운전 Start용 스위치. 공정 자동이나 LINE AUTO가 지정되어 있을 때 공정 자동이나 LINE AUTO 운전 시작.
STOP Switch	자동운전 Stop용 스위치. 공정 자동인 경우는 1사이클 정지, LINE AUTO인 경우는 Unloader가 현재 처리 중인 Frame을 Stack Magazine 에 적재해서 정지. 장치내 Frame을 전부 처리 후 정지하고자 할 때는 공정자동/LINE AUTO 지정없이 이 스위치만을 누름.
RESET Switch	알람이나 에러 및 부져 Reset을 위한 스위치. 또한 Power on Switch를 눌러 설비에 동작 전원을 인가하였을 때 이 스위치 점멸. 이때 이 스위치를 누르면 장치는 'Ready On'상태가 되면서 동작이 가능해짐.

1. 몰딩 공정 기술 이해
2. 몰딩 공정 장비 이해
3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해

3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (1)

1) 불완전 성형 (I/M, Incompleted Mold)

(1) 성형 온도가 너무 높거나 낮을 경우

(2) EMC의 용량이 너무 높거나 낮을 경우

(3) 몰드 다이의 클리닝이 불충분한 경우

(4) Transfer(트랜스퍼**)** 압력이 부족 할 경우

(5) Mold Die의 **Air Vent(**에어 벤트**)**가 막혔을 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (2)

2) 단공 현상 (Void)

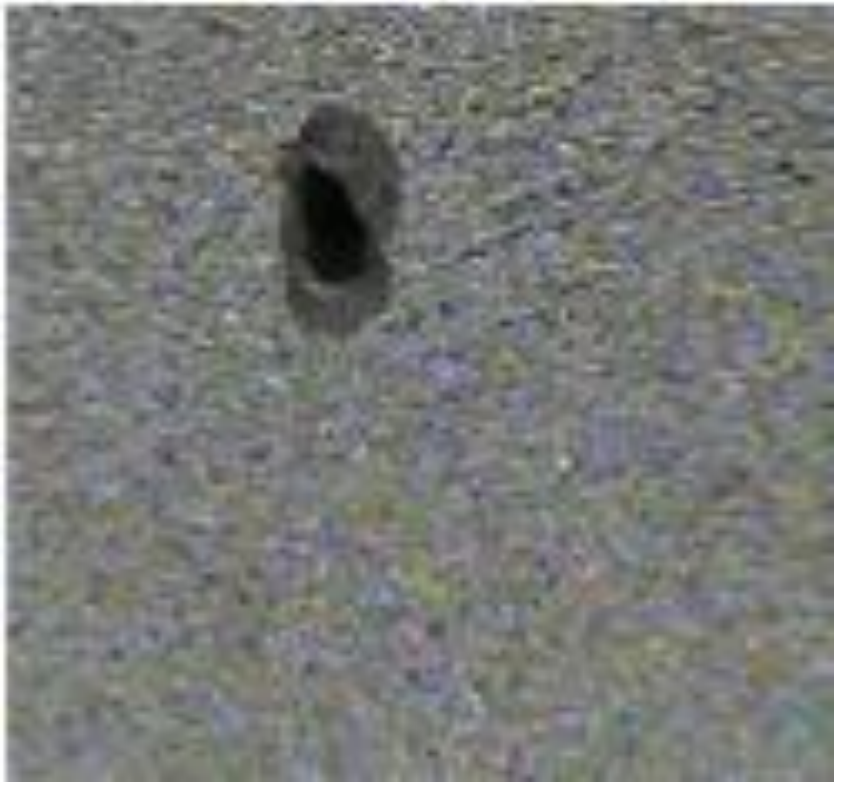
(1) 성형 온도가 너무 높거나 낮을 경우

(2) EMC의 용량이 적을 경우 / **EMC** 밀도 불량

(3) Mold Die(몰드 다이**)**의 **Cleaning(**클리닝**)**이 불충분한 경우

(4) Transfer(트랜스퍼**)** 압력이 부족 할 경우

(5) Mold Die의 **Air Vent(**에어 벤트**)**가 막혔을 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (3)

3) 다공 현상 (Prosity)

(1) 성형 온도가 너무 높거나 낮을 경우

(2) EMC의 용량이 적을 경우 / **EMC** 밀도 불량

(3) Mold Die(몰드 다이**)**의 **Cleaning(**클리닝**)**이 불충분한 경우

(4) Transfer(트랜스퍼**)** 압력이 부족 할 경우

(5) Mold Die의 **Air Vent(**에어 벤트**)**가 막혔을 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (4)

4) 패키지 부풀어 오름 (Blister)

(1) 성형 온도가 너무 높았을 경우

(2) EMC 내에 습기가 많을 경우

(3) Transfer Time(트랜스퍼 타임**)**이 너무 길거나 짧을 때

(4) Pre Heating(프리히팅**)**이 과도하게 낮을 때



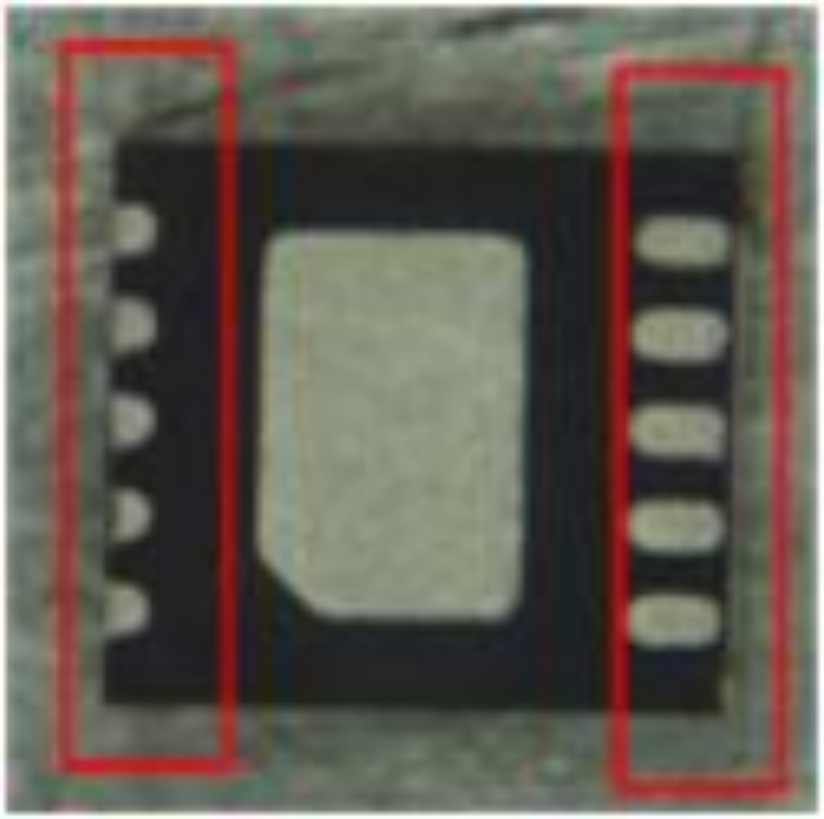
3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (5)

5) 패키지 어긋남 현상 (Misalignment)

(1) 성형시 패키지 윗면과 아랫면이 어긋난 경우

(2) 다이 교체 시 상,하 다이의 정렬이 어긋난 경우

(3) 몰드 다이내에 로케이션 핀에 문제가 있는 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (6)

6) 패키지 깨짐 (Package Broken)

(1) 디게이트**(Degate)** 부에서 리드 프레임이 어긋난 상태로 작업된 경우

(2) 디게이트부에서 **Cull** 조각이 끼어 있을 때

(3) 이젝터 핀의 동작이 잘 되지 않을 때



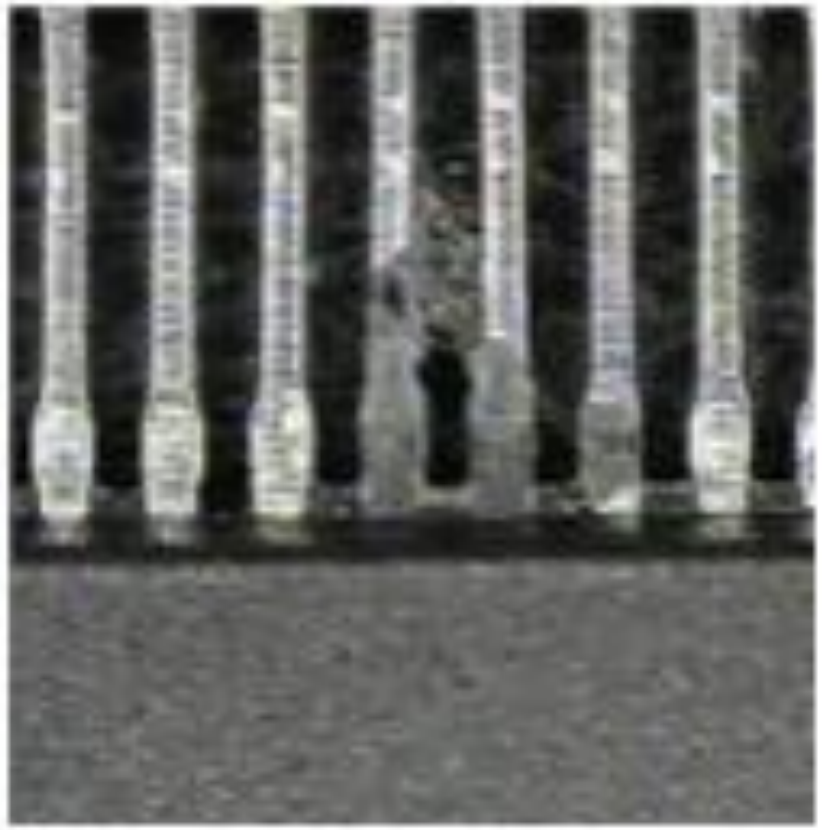
3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (7)

7) 성형수지 피막 (Flash, EMC가 새어 나옴) 불량

(1) Loading Miss로 인하여 발생 압력이 올라가지 않은 상태에서 **EMC**를 투입했을 경우

(2) 스프레이 왁스를 너무 많이 분사 했을 경우

(3) 캐비티 블록**(Cavity Block)**에 이물질이 남은 상태에서 작업 했을 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (8)

8) 리드 눌림 현상 (Squashed Lead)

(1) 클리닝 후 멜라민 잔여물이 남아 있는 경우

(2) EMC 잔여물이 남아 있는 경우

(3) 에어 클리닝을 깨끗하게 실시하지 않았을 경우

(4) 클리닝 진공 불량이 발생 했을 경우

(5) Dust 필터 오염 및 장시간 사용으로 분진 가루가 **Dust** 필터에 쌓였을 경우

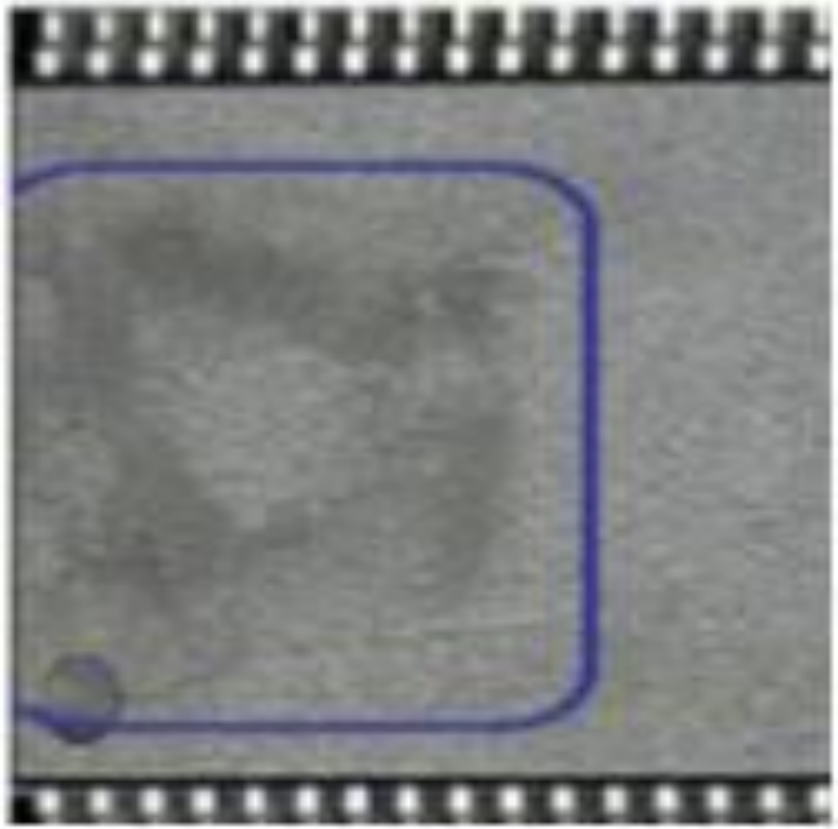


3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (9)

9) 패키지 오염 (Contamination)

(1) 설비에 사용 되는 오일**,** 그리스 등이 패키지에 묻었을 경우

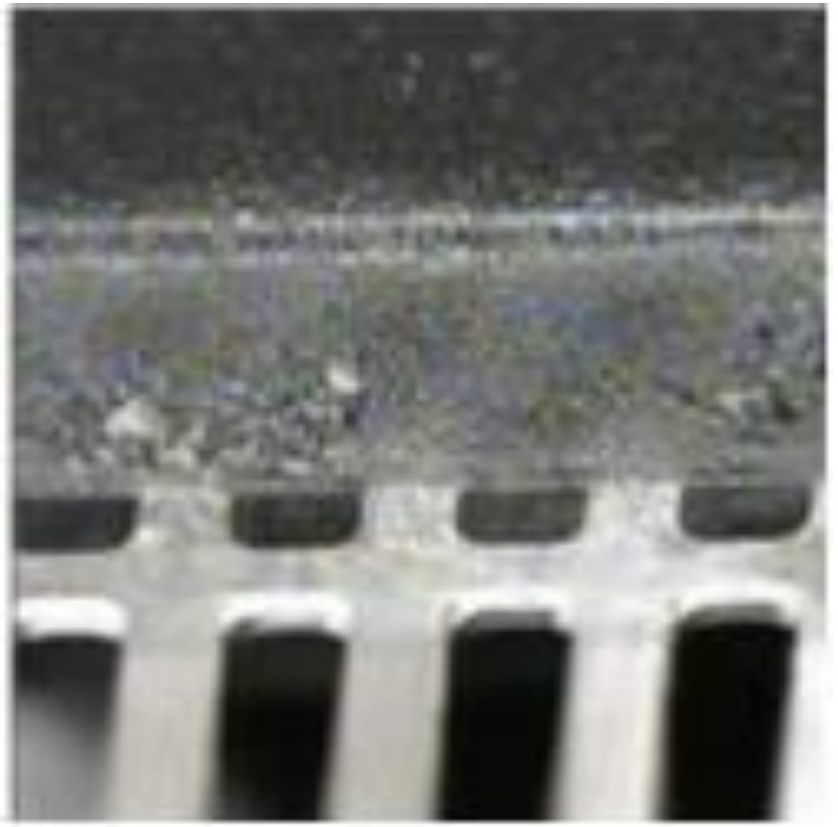
(2) 클리닝 실시했어도 금형에 오염이 빠지지 않았을 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (10)

10) 패키지 돌출 (금형 손상, Deformation)

(1) 체이스**(Chase),** 캐비티 블록**(Cavity Block)** 깨짐 및 손상이 있을 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (11)

11) 소지 금속 노출 (Wire 제외)

(1) 성형 온도가 너무 높거나 낮을 경우

(2) EMC용량이 적을 경우 / **EMC** 밀도 불량

(3) Mold Die의 클리닝이 불충분한 경우

(4) Transfer 압력(이송 압력)이 부족할 경우

(5) Mold Die의 에어 벤트가 막혔을 경우



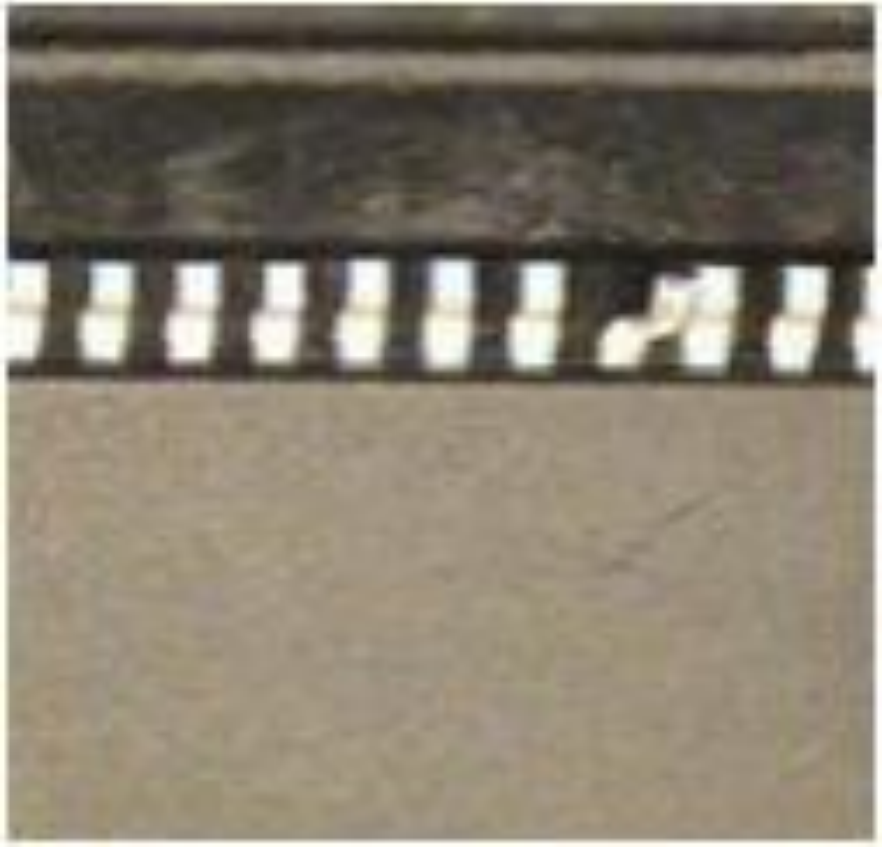
3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (12)

12) 리드 휨 현상 (Bent Lead)

(1) 자재를 낙석 시켰을 경우

(2) 잘못 핸들링 했을 경우

(3) 디자인(원부자재성)이 잘못된 경우



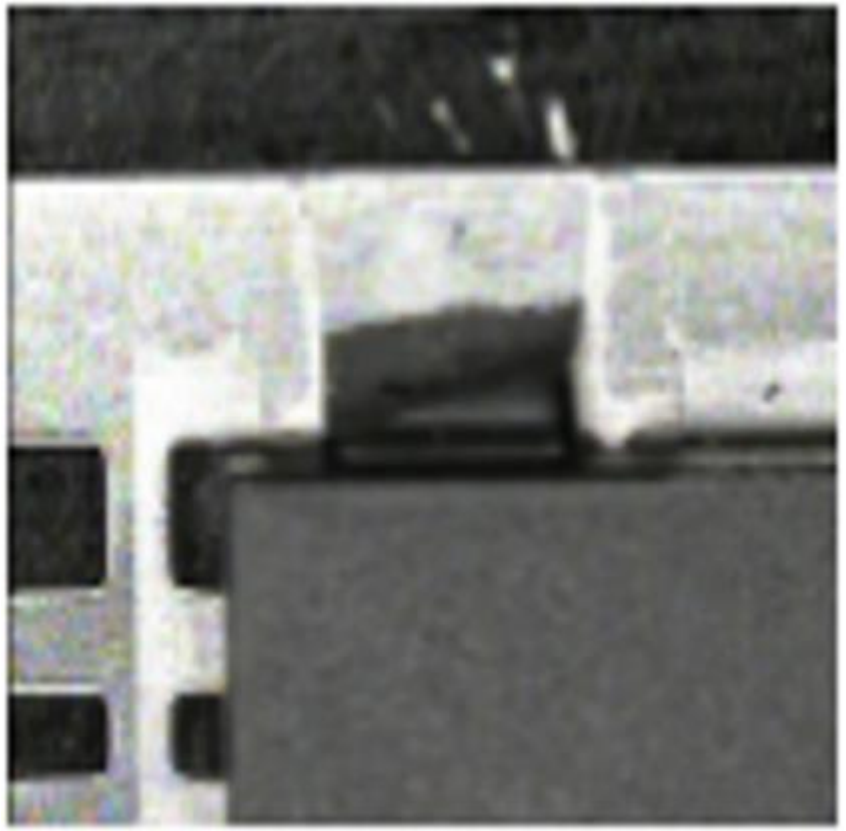
3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (13)

13) 패키지 / 에폭시 버 (Epoxy Burr)

(1) Gate 마모로 인한 경우

(2) Degate 부에서 잘못 **Degating**된 경우

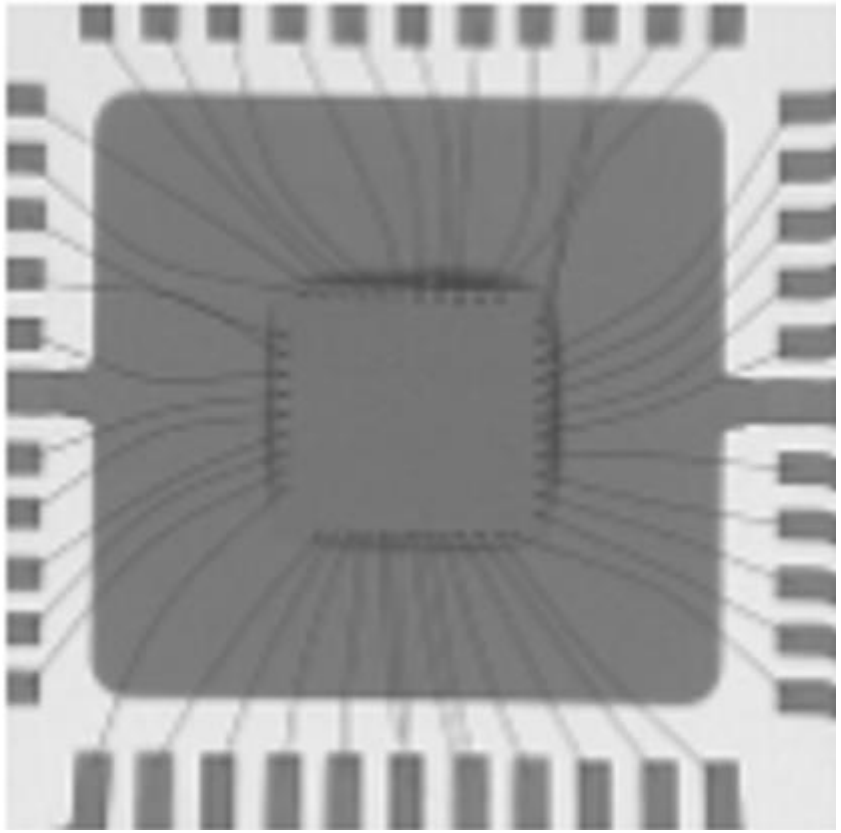
(3) 자재를 수작업으로 **Cull**을 제거 할 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (14)

14) 와이어 처짐 현상 (Wire Sagging)

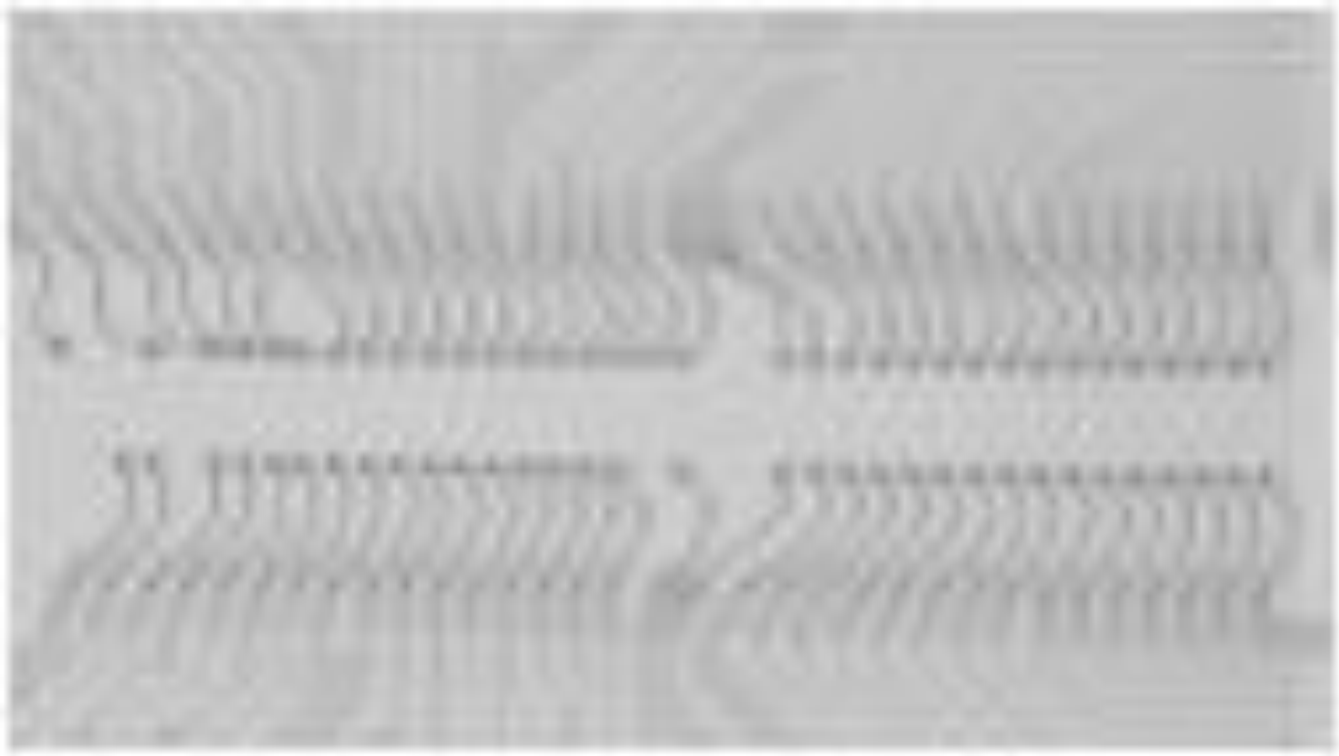
(1) 자재 취급 시 작업자 부주위로 핸들링을 잘못하여 손으로 접촉 했거나 부딪혔을 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (15)

15) 와이어 스위핑 현상 (Wire Sweeping)

(1) 성형 시 **EMC** 및 외부영향에 의해 **Wire**가 휘어져 인접한 **Wire**에 교차 혹은 접촉되어 있는 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (16)

16) 계면 박리 현상 (PCB들뜸, Delamination)

(1) 성형하기 전 플라즈마 처리를 하지 않았을 경우

(2) PCB 박리 현상이 발생했을 경우

(3) 내부에 공기가 찬 경우 **Internal Void** 발생 시



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (17)

17) 패키지 균열 현상 (Package Crack)

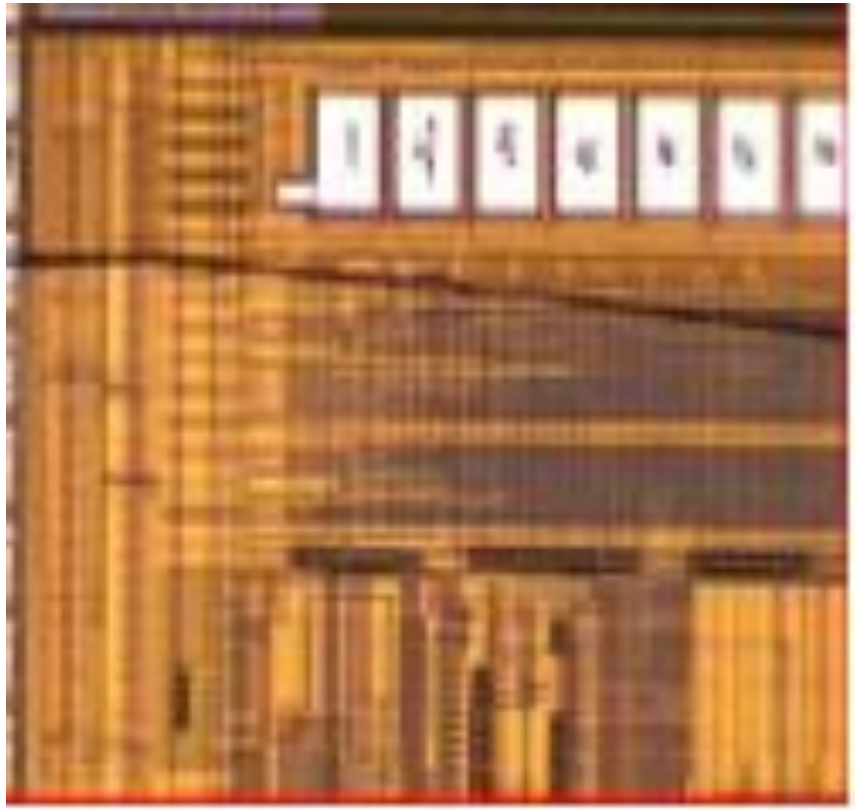
(1) 패키지면에 외부로부터 강한 충격이 가해지는 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (18)

18) 칩 균열 현상 (Die Crack)

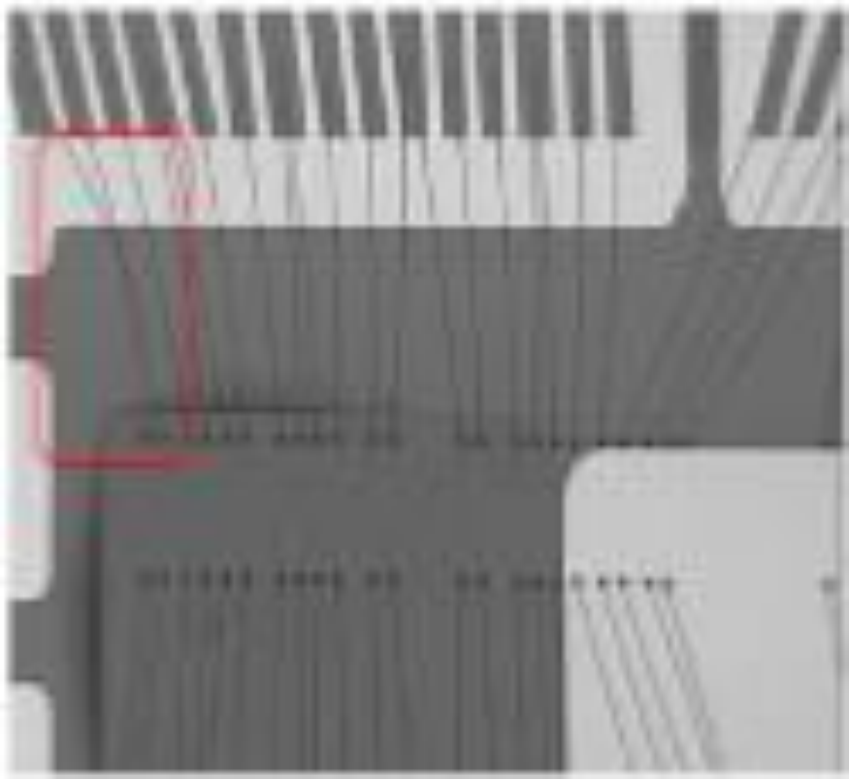
(1) 외부로부터 칩에 강한 충격이 가해지는 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (19)

19) 와이어 단락 현상 (Wire Short)

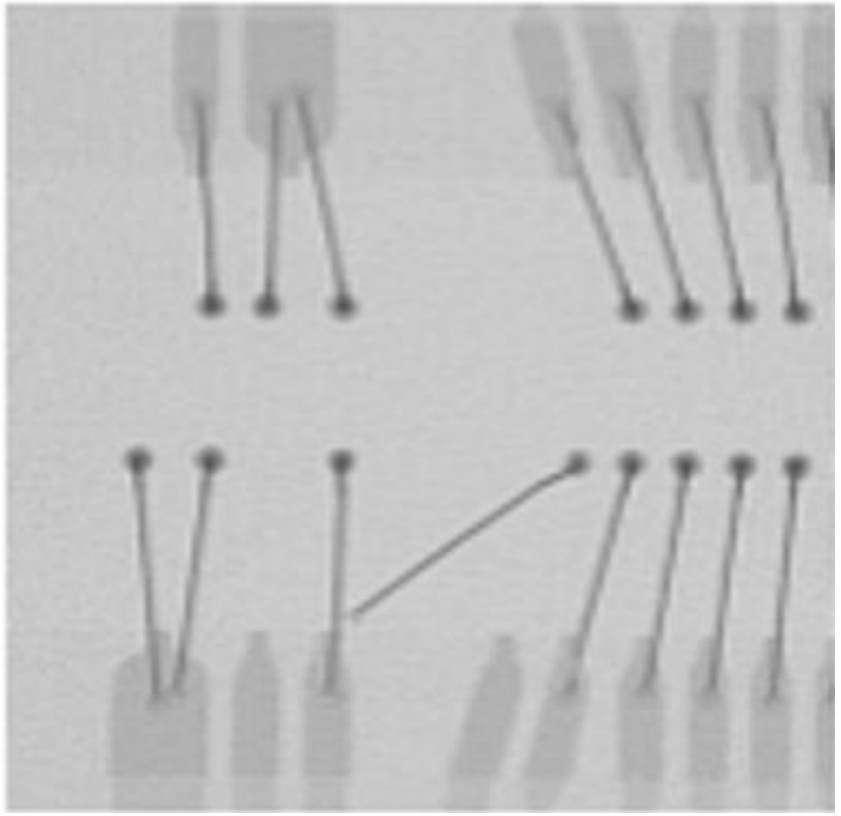
(1) 성형시 **EMC**에 의해 **Wire**가 인접한 **Wire**와 접촉된 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (20)

20) 와이어 개방 현상 (Wire Open)

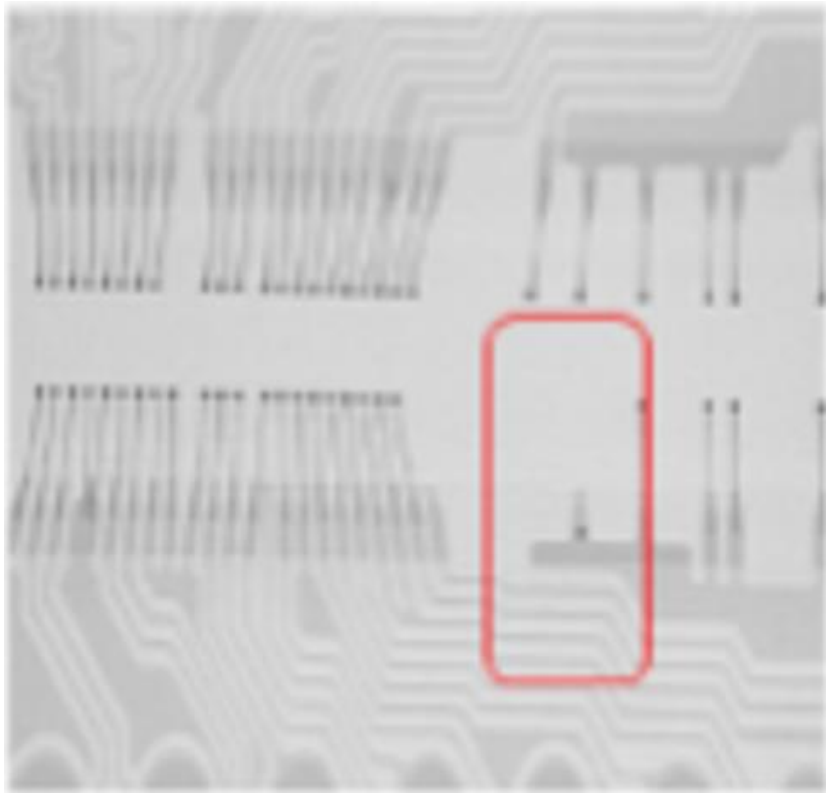
(1) 와이어가 외부의 **Damage** 및 영향에 의해 **Wire**가 떨어진 경우



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (21)

21) 와이어 누락 현상 (Missing Wire)

(1) 와이어 본딩을 했으나 **PAD**에 본딩자국만 있고 와이어가 없는 경우

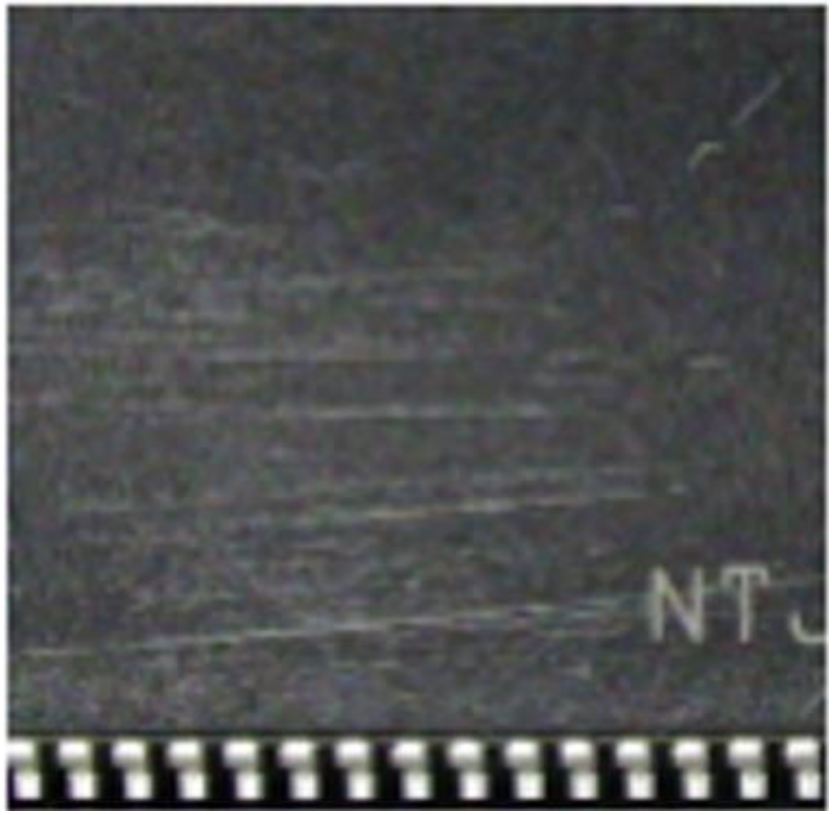


3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (22)

22) 패키지 스크래치 현상 (Package Scratch)

(1) 캐비티를 동봉이나 동주걱으로 긁을 경우

(2) 패키지간의 마찰이나 금형 등에 의해 패키지 표면이 긁힌 경우

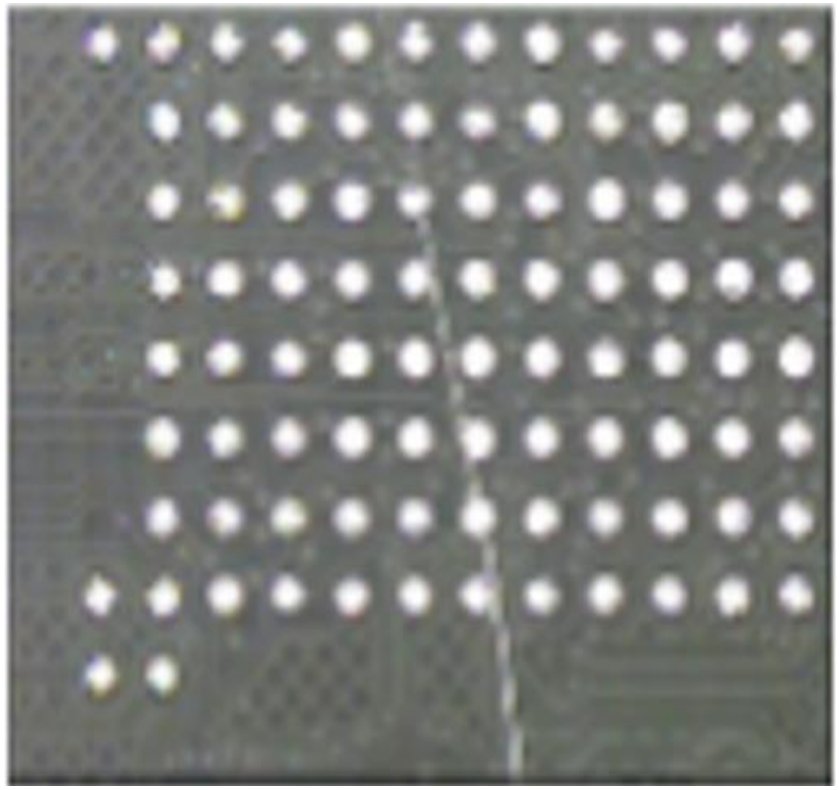


3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (23)

23) 피씨비 스크래치 현상 (PCB Scratch)

(1) 캐비티를 동봉이나 동주걱으로 긁을 경우

(2) PCB간의 마찰이나 금형 등에 의해 **PCB** 표면이 긁힌 경우



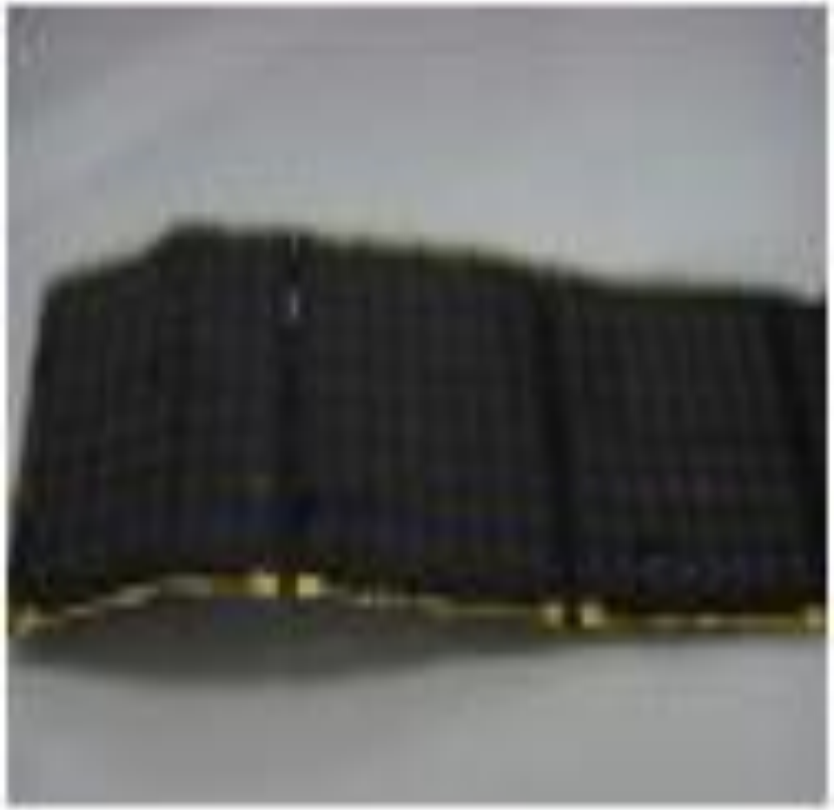
3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (24)

24) 피씨비 깨짐 (Broken PCB)

(1) Degate(디게이트)부에서 **Lead Frame** (리드프레임)이 어긋난 상태로 작업된 경우

(2) Degate부에서 **Cull** 조각이 끼어 있을 때

(3) Ejector Pin(이젝터 핀) 동작이 잘 되지 않을 때



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (25)

25) 피씨비 눌림 (PCB Dent)

(1) Degate(디게이트)부에서 **Lead Frame** (리드프레임)이 어긋난 상태로 작업된 경우

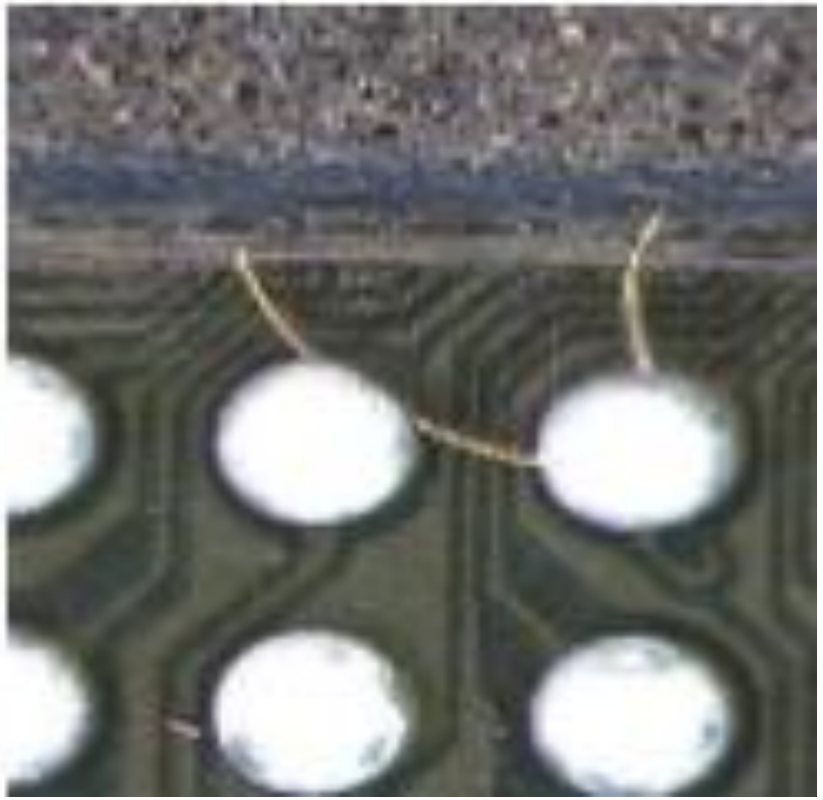
(2) Degate부에서 **Cull** 조각이 끼어 있을 때



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 **(26)**

26) 와이어 노출 현상 **(Wire Exposure)**

(1) 와이어 **Loop**가 높거나 **Pad**가 들뜬 경우 끊어진 와이어가 패키지면으로 돌출 되어 발생함



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (27)

27) 칩 / 에폭시 온 리드프레임 (Chip / Epoxy on Lead Frame)

(1) 다이 어태치**(D/A)** 작업시 설비상에서 작업에 필요한 양 이상으로 **Epoxy**가 불출 되면서 발생

(2) 오염된 원부자재 관리 미흡으로 발생



3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (28)

28) 로딩 누락 (Loading Miss)

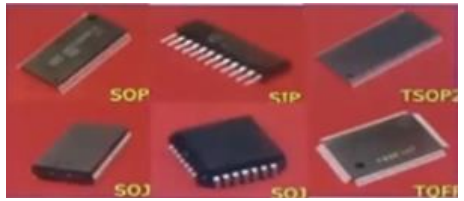
(1) Location Pin Broken (로케이션 핀 깨짐**)**

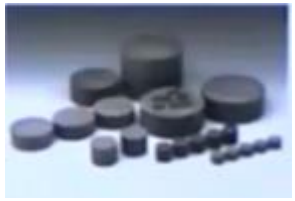
(2) Loader Position 이탈 **(**로더 위치 이탈**)**

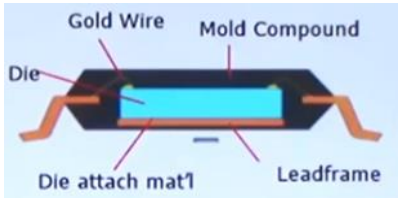


3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (29)

29) EMC(Epoxy Molding Compound) 구성 재료와 역할



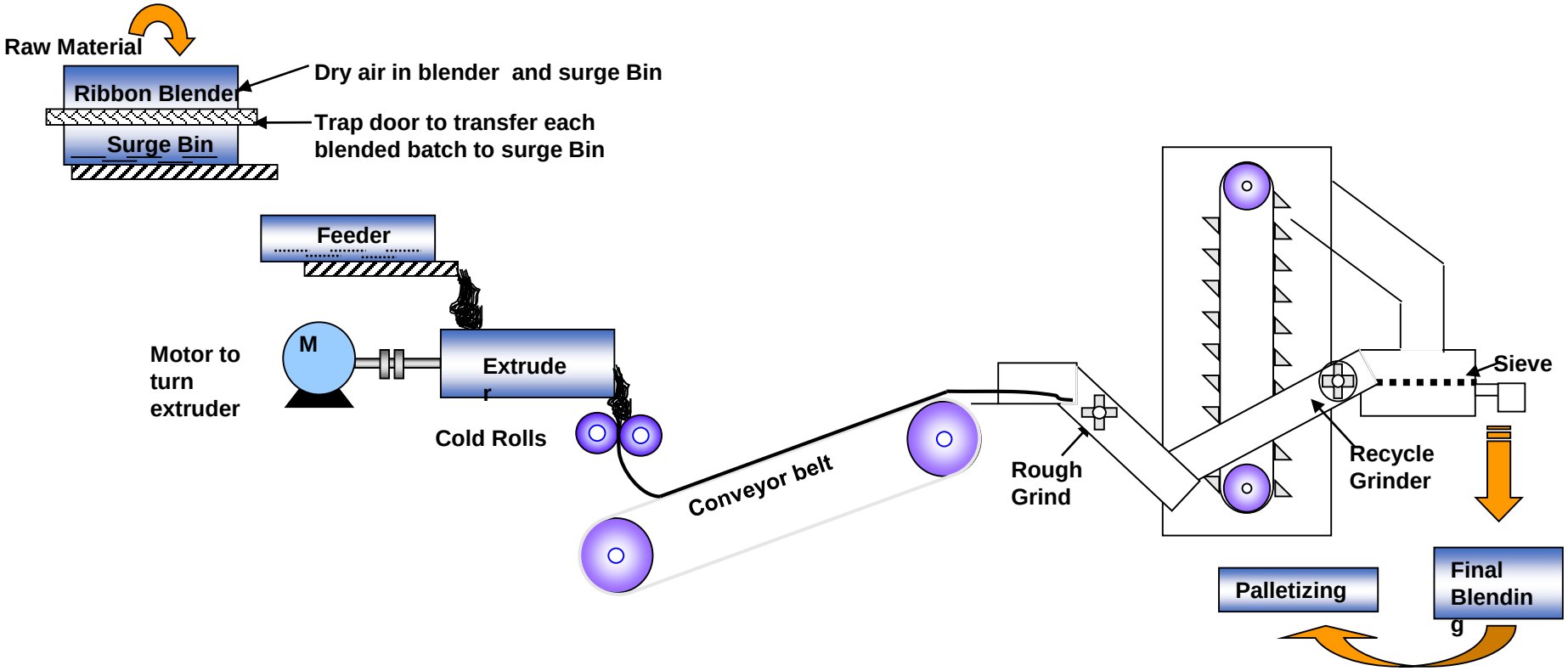




구성재료	원재료명	역 할	배합비(%)
필러	용융실리카	경화수축, 열팽창계수, 열전도율, 기계적 성질 등을 조절함	85>
에폭시수지	• Ortho-Cresol • Novolac형 • 다환형(多環型) • Bisphenol형	• 성형 시의 유동성, 경화물의 기계적, 전기적, 열적 성질 등의 기본 특성을 결정함 • 특히 에폭시수지는 접착제의 역할을 함	10~15
경화제	• 무수산 • Phenol Novolac • 아민류		7~10
난연제	삼산화안티몬 등	난연성의 부여	1<
정화촉진제	잠재성촉진제	경화성, 보존안정성	1<
이형제	• 고급지방산 • 왁스	이형성, 접착성 등을 결정함	1<
개질제		저응력화(저탄성률화)	5<
착색제	–	착색	1<

3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해 (30)

30) EMC(Epoxy Molding Compound) 제조 공정



정리하기

1. 몰딩 공정 기술 이해

- 몰딩 공정 단계 (전공정 ~ 후공정)
- 몰딩 공정 개요 / 몰딩 Type과 기본 개념 / 몰딩 공정 진행 순서
- 반도체 패키지 몰딩 기술 / 패키지 몰딩 방식 및 선행 기술
- 진공 몰드 / 압축 몰드
- 몰딩 기술 능력에 영향을 주는 인자

2. 몰딩 공정 장비 이해

- 몰딩 장비 구조 및 기능 / 실제 Maker 의 몰딩 장비 구조 / 몰딩 장비의 구성 모듈
- 몰딩 공정의 장비 Tool (Mold Chase)
- 몰딩 장비 시스템 운영

3. 몰딩 공정 품질 및 소재 이해

- 불환전 성형 / 단공 현상 / 다공 현상 / 패키지 부풀어 오름 / 패키지 어긋남 현상 / 패키지 깨짐 / 성형 수지 피막 / 리드 눌림 현상 / 패키지 오염
  패키지 돌출 / 소지 금속 노출 / 리드 휨 현상 / 패키지-에폭시 버 / 와이어 쳐짐~스위핑 현상 / 계면 박리 현상 / 패키지 균열 현상 / 칩 균열 현상
  와이어 단락 ~ 개방 ~ 누락 현상 / 패키지~PCB 스크래치 현상 / 피씨비 깨짐~눌림 현상 / 와이어 노출 현상 / 칩-에폭시 온 리드프레임 현상
- EMC 구성 재료와 역할
- EMC 제조 공정

다음시간에는

6주차. Package Process_ Marking,Plating,Singulation,Trim,Form

에 대해 학습해 보겠습니다.